Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les puissances

2AC — 2e année du collège | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître les puissances d'exposant entier relatif d'un nombre rationnel.
- Déterminer le signe d'une puissance.
- Utiliser les règles de calcul sur les puissances.
- Utiliser les puissances de 10 et l'écriture scientifique.

Prérequis

- Puissances (1re année) ; multiplication et division des rationnels ; inverse.

I. Définitions

Définition — Exposant positif

Soit a un rationnel et n un entier naturel non nul. On pose

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}, \qquad a^1 = a, \qquad a^0 = 1 \ (a \neq 0).$$

Définition — Exposant négatif

Soit a un rationnel **non nul** et n un entier naturel. On pose

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

a^{-n} est l'inverse de a^n ; en particulier $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$.

Exemple

- $(-6) \times (-6) \times (-6) = (-6)^3 = -216.$
- $\left(\dfrac{2}{3}\right)^3 = \dfrac{2^3}{3^3} = \dfrac{8}{27}.$
- $2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$; $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\dfrac{4}{3}\right)^2 = \dfrac{16}{9}.$

II. Signe d'une puissance

Règle

Soit a un rationnel non nul et n un entier relatif :

- si $a > 0$, alors $a^n > 0$;
- si $a < 0$ et n est **pair**, alors $a^n > 0$;
- si $a < 0$ et n est **impair**, alors $a^n < 0$.

Exemple

$(-2)^4 = 16$; $(-2)^5 = -32$; $(-1)^{2027} = -1$; $(-3)^{-2} = \dfrac{1}{9}$; $(-2)^{-3} = -\dfrac{1}{8}$.

Remarque

$-3^2 = -9$ alors que $(-3)^2 = 9$.

III. Règles de calcul

Propriété

Pour tous rationnels non nuls a et b et tous entiers relatifs m et n :

Propriété	Exemple
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$3^2 \times 3^5 = 3^7$
$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\dfrac{5^7}{5^3} = 5^4$
$(a^m)^n = a^{m\times n}$	$\left(2^3\right)^4 = 2^{12}$
$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	$(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$
$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$	$\left(\dfrac{2}{3}\right)^4 = \dfrac{2^4}{3^4}$

Exemple — Observation

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^5 = \dfrac{1}{8} \times \dfrac{1}{32} = \dfrac{1}{256} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^8$: on additionne les exposants.

Exemple

$$A = \frac{2^5 \times 2^{-2}}{2^4} = 2^{5-2-4} = 2^{-1} = \frac{1}{2} \qquad B = \frac{(-3)^4 \times 5^4}{15^3} = \frac{15^4}{15^3} = 15.$$

IV. Puissances de 10

Propriété

Pour tout entier naturel n : $10^n = 1\underbrace{0\cdots0}_{n}$ et $10^{-n} = 0,\underbrace{0\cdots0}_{n-1}1$. Les règles précédentes s'appliquent : $10^m \times 10^n = 10^{m+n}$, $\dfrac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$, $(10^m)^n = 10^{mn}$.

Exemple

$10^4 \times 10^{-7} = 10^{-3} = 0{,}001$; $\dfrac{10^2}{10^{-3}} = 10^5$.

Définition — Écriture scientifique

L'écriture scientifique d'un décimal non nul est $a \times 10^n$ avec $1 \leq |a| < 10$ et n entier relatif.

Exemple

$-0{,}000\,58 = -5{,}8 \times 10^{-4}$; $356 \times 10^5 = 3{,}56 \times 10^7$.

Exercices

Exercice 1 — Calculs

Calculer : $(-4)^3$; $\left(\dfrac{-2}{5}\right)^2$; 3^{-2} ; $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-4}$; $(-1)^{100}$; $(-1)^{-7}$; -2^6.

Exercice 2 — Signe

Sans calculer, donner le signe de : $(-7)^{12}$; $(-2{,}5)^9$; $-(-3)^4$; $\left(\dfrac{-1}{3}\right)^{-5}$; $(-5)^3 \times (-2)^6$.

Exercice 3 — Règles de calcul

Écrire sous la forme d'une seule puissance : $7^4 \times 7^{-6}$; $\dfrac{(-3)^8}{(-3)^5}$; $\left(5^{-2}\right)^3$; $2^6 \times 5^6$; $\dfrac{12^5}{4^5}$; $\dfrac{a^3 \times a^{-5}}{a^{-4}}$ ($a \neq 0$).

Exercice 4 — Simplifier

Simplifier : $C = \dfrac{3^5 \times 2^4}{6^3}$; $D = \dfrac{(-2)^3 \times 10^{-2}}{4 \times 10^{-5}}$; $E = \dfrac{9^2 \times 4^{-1}}{3^3 \times 2^{-3}}$.

Exercice 5 — Écriture scientifique

Donner l'écriture scientifique de : $45\,600\,000$; $0{,}000\,203$; 72×10^{-5} ; $0{,}6 \times 10^8$; $\dfrac{3 \times 10^4 \times 8 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-3}}$.

Exercice 6 — Approfondissement — simplifier une grande expression

Simplifier $A = \dfrac{2^{12} \times 3^5 \times 10^{-3}}{6^4 \times 4^3 \times 5^{-3}}$.

Exercice 7 — Approfondissement — comparer des puissances

1. Comparer 2^{30} et 3^{20} (écrire $2^{30} = \left(2^3\right)^{10}$).
2. Comparer 5^{40} et 4^{50}.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

-64 ; $\dfrac{4}{25}$; $\dfrac{1}{9}$; 16 ; 1 ; -1 ; -64.

Corrigé de l'exercice 2

Positif ; négatif ; négatif ; négatif (exposant impair, base négative) ; négatif.

Corrigé de l'exercice 3

7^{-2} ; $(-3)^3$; 5^{-6} ; 10^6 ; 3^5 ; $a^{3-5+4} = a^2$.

Corrigé de l'exercice 4

- $C = \dfrac{3^5 \times 2^4}{2^3 \times 3^3} = 3^2 \times 2 = 18.$
- $D = \dfrac{-8}{4} \times 10^{-2+5} = -2 \times 10^3 = -2\,000.$
- $E = \dfrac{3^4 \times 2^{-2}}{3^3 \times 2^{-3}} = 3 \times 2 = 6.$

Corrigé de l'exercice 5

$4{,}56 \times 10^7$; $2{,}03 \times 10^{-4}$; $7{,}2 \times 10^{-4}$; 6×10^7 ; $\dfrac{24}{4} \times 10^{4-6+3} = 6 \times 10^1$.

Corrigé de l'exercice 6

$10^{-3} = 2^{-3} \times 5^{-3}$, $6^4 = 2^4 \times 3^4$, $4^3 = 2^6$. Donc $A = \dfrac{2^{12-3} \times 3^5 \times 5^{-3}}{2^{4+6} \times 3^4 \times 5^{-3}} = 2^{9-10} \times 3 = \dfrac{3}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $2^{30} = 8^{10}$ et $3^{20} = 9^{10}$: $2^{30} < 3^{20}$.
2. $5^{40} = \left(5^4\right)^{10} = 625^{10}$ et $4^{50} = \left(4^5\right)^{10} = 1024^{10}$: $5^{40} < 4^{50}$.